

재생성 과정 (Regenerative Processes)

원저자: Ronald W. Wolff · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

재생성 과정(regenerative process)은 어떤 (보통 무작위) 시점 이후 ‘처음부터 다시 시작’하는 — 즉 그 시점부터의 과정이 처음과 확률적으로 동등한 — 확률과정이다. 통신·금융·보험계리의 많은 모형이 재생성이며 그 분석법은 이 모형들을 이해하는 데 근본적이다.

2. 고전적 정의 Classical Definition

과정 $X=\{X(t):t\geq 0\}$ 가 재생성이라 함은, 양의 확률변수 R_1 이 존재하여 ① R_1 이후의 과정이 그 이전과 독립이고, ② R_1 이후의 과정이 X 전체와 확률적으로 동등하다는 것이다. R_1 을 **재생 시점**이라 한다.

이를 반복하면 i.i.d.인 **사이클 길이** 수열 $\{R_n\}$ 을 얻고 과정은 i.i.d.인 사이클(tour)로 쪼개진다. $\{R_n\}$ 은 X 에 **내장된 재생 과정**을 정의한다. $E(R_n)<\infty$ 이면 **양재귀(positive recurrent)**라 한다. 첫 사이클만 다르면 **지연(delayed)** 재생성이라 하며 시간평균 결과에는 영향을 주지 않는다.

3. 시간평균 성질 Time-average Properties

핵심 결과는, 장기 시간평균이 **한 사이클 내 평균을 평균 사이클 길이로 나눈 값**과 확률 1로 같다는 ‘**재생 보상 정리**’다.

$$\lim_{t\rightarrow\infty}\frac{1}{t}\int_0^t X(s) ds = \frac{E\left[\int_0^{R_1} X(s) ds\right]}{E[R_1]} \quad (\text{w. p. 1})$$

이는 ‘한 사이클만 분석하면 장기 평균을 안다’는 강력한 도구로 renewal-reward 정리의 핵심이다.

예제

- (1) **마르코프 연쇄**. 기약·재귀 마르코프 연쇄는 특정 상태 i 를 방문할 때마다 재생하므로 재생성이다. (2) **GI/G/1 대기행렬**. 서버가 비는 순간마다 시스템이 재생하므로 워크로드·대기시간 과정이 재생성이다 — 대기행렬·위험이론 분석의 토대.

재생성 과정의 **함수도** 재생성이다. 사이클이 i.i.d.라는 가정은 점차 완화되어 오늘날에는 독립 가정 없이 ‘재출발’ 성질만으로 재생성으로 본다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Renewal Theory(재생이론) · Markov Chains and Markov Processes · Queueing Theory(대기행렬이론) · Stationary Processes(정상과정) · Ruin Theory(파산이론)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **재생 시점** — 과정이 ‘처음부터 다시’ 시작하는 시각.
- **사이클(tour)** — 두 재생 시점 사이의 i.i.d. 조각.
- **내장된 재생 과정** — 사이클 길이가 만드는 재생 과정.
- **양재귀** — 평균 사이클 길이가 유한.
- **재생 보상 정리** — 시간평균=사이클 평균/평균 사이클 길이.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Regenerative Processes”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.